

CÁC BỔ ĐỀ HÌNH HỌC PHẪNG NÂNG CAO

(Trục đẳng phương – Định lý Brocard – Cặp tia đẳng giác)

Bổ đề 1: Trục đẳng phương vuông góc với Đường nối tâm

Cho hai đường tròn (O_1) và (O_2) phân biệt cắt nhau tại A . Nếu điểm K thỏa mãn $\mathcal{P}_{K/(O_1)} = \mathcal{P}_{K/(O_2)}$ thì đường thẳng AK chính là trục đẳng phương của (O_1) và (O_2) , đồng thời $AK \perp O_1O_2$.

Bổ đề 2: Định lý Brocard cho Tứ giác nội tiếp

Cho tứ giác $BFEC$ nội tiếp đường tròn tâm P . Gọi $H = BE \cap CF$, $A = BF \cap CE$, $X = EF \cap BC$. Khi đó, tam giác AXH là tam giác tự cực đối với đường tròn (P) , và tâm P chính là trục tâm của tam giác AXH . Đặc biệt:

$$XH \perp AP, \quad PH \perp AX, \quad PA \perp XH$$

Bổ đề 3: Cặp tia đẳng giác và Tỷ số Tangent

Trong góc $\widehat{xAy}$, hai tia Az, At đẳng giác khi và chỉ khi phân giác của $\widehat{xAy}$ cũng là phân giác của $\widehat{zAt}$. Nếu $AD \perp BC$ là đường cao và AL, AP lần lượt là đường đối trung và đường trung tuyến kẻ từ A , thì:

$$\widehat{DAL} = \widehat{OAG} \quad \text{và} \quad \widehat{DAP} = \widehat{HAG}$$